Отчёт по лабораторной работе №15

Управление логическими томами (LVM) в Linux

Выполнил: Лемуш Мариу Франсишку НПИбд-01-24, 103

Содержание

Цель работы **4**

Теоретическое введение **5**
Компоненты LVM: 5
Основные команды LVM: 5

Выполнение лабораторной работы **7**
Часть 1: Просмотр информации о LVM 7
Часть 2: Создание физических томов 13
Часть 3: Управление группами томов 15
Часть 4: Управление логическими томами 17
Часть 5: Изменение размеров логических томов 20
Часть 6: Снапшоты и удаление 23

Основные команды LVM **26**

Вывод **27**

Список иллюстраций

1 Просмотр физических томов с pvs 7
2 Детальная информация о физических томах 8
3 Просмотр групп томов с vgs 9
4 Детальная информация о группах томов 10
5 Просмотр логических томов с lvs 11
6 Детальная информация о логических томах 12
7 Древовидная структура LVM 13
8 Создание физического тома 13
9 Создание физических томов из разделов 14
10 Проверка созданных физических томов 15
11 Создание группы томов 16
12 Добавление PV в группу томов 16
13 Информация о группе томов 17
14 Создание логического тома 18
15 Создание LV со всем свободным пространством 18
16 Информация о логическом томе 18
17 Форматирование логического тома 19
18 Монтирование логического тома 20
19 Расширение логического тома 21
20 Расширение LV на всё свободное место 22
21 Изменение размера ФС после расширения 23
22 Создание снапшота 24
23 Удаление логического тома 25

Цель работы

- Изучить архитектуру и компоненты LVM (Logical Volume Manager).
- Освоить основные команды для управления физическими томами.
- Научиться создавать и управлять группами томов.
- Получить навыки создания и изменения логических томов.
- Освоить методы расширения логических томов.
- Понять преимущества LVM перед традиционными разделами.

Теоретическое введение

LVM (Logical Volume Manager) — это менеджер логических томов, который предоставляет гибкое управление дисковым пространством. LVM позволяет создавать логические тома, которые могут быть легко изменены в размере, перемещены между физическими дисками и объединены в группы.

Компоненты LVM:

- **Физический том (Physical Volume, PV)** — физический диск или раздел, инициализированный для LVM
- **Группа томов (Volume Group, VG)** — объединение физических томов в единое хранилище
- **Логический том (Logical Volume, LV)** — виртуальный раздел, созданный из группы томов
- **Физический экстент (Physical Extent, PE)** — минимальная единица пространства в LVM

Основные команды LVM:

- `pvcreate` — создание физического тома
- `pvdisplay` / `pvs` — просмотр информации о физических томах
- `vgcreate` — создание группы томов

- `vgdisplay` / `vgs` — просмотр информации о группах томов
- `lvcreate` — создание логического тома
- `lvdisplay` / `lvs` — просмотр информации о логических томах
- `lvextend` — расширение логического тома
- `vgextend` — добавление физического тома в группу

Выполнение лабораторной работы

Часть 1: Просмотр информации о LVM

1. **Просмотр всех физических томов**

   Команда `pvs` показывает краткую информацию о физических томах:

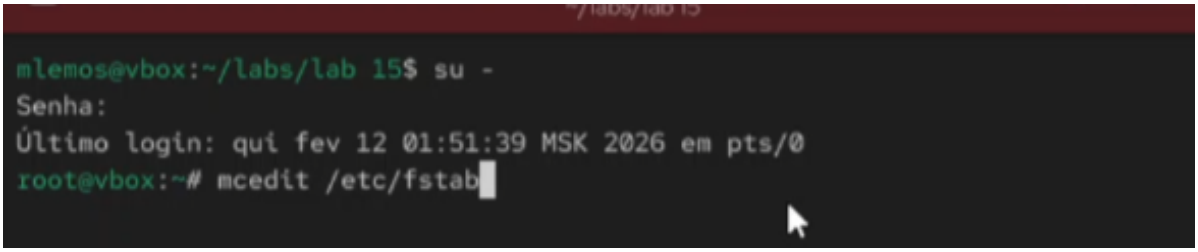


Рис. 1: Просмотр физических томов с pvs

2. **Детальная информация о физических томах**

   Команда `pvdisplay` отображает подробную информацию о PV:

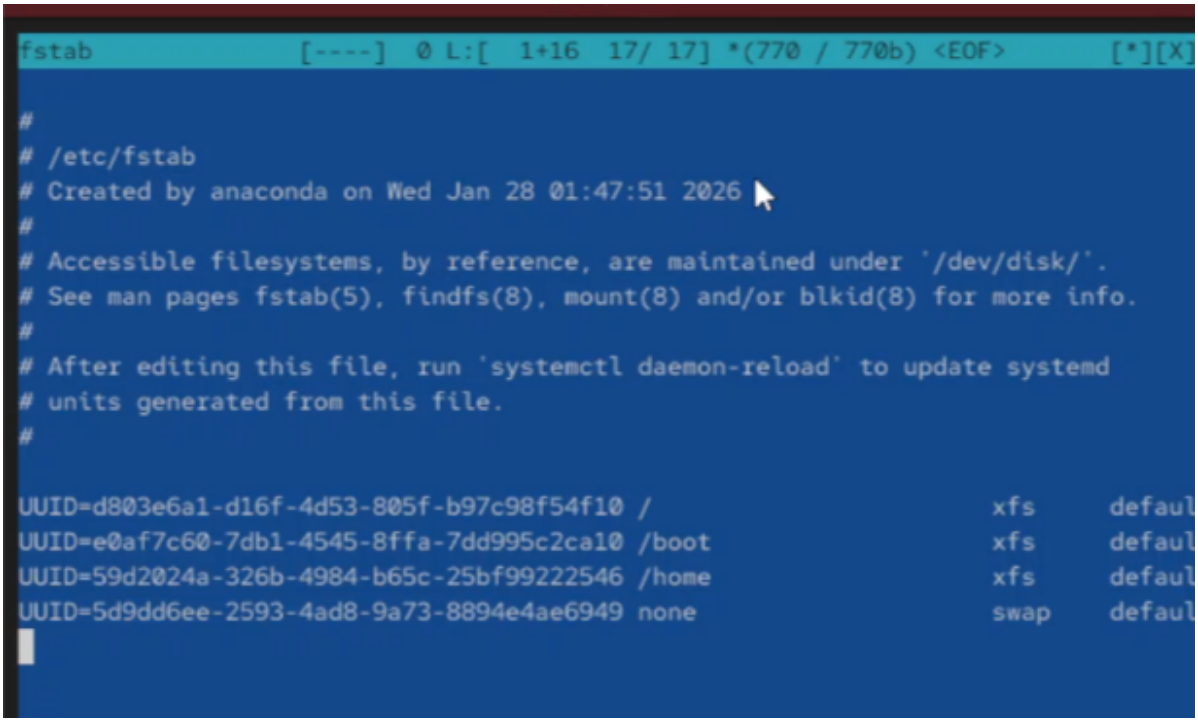


Рис. 2: Детальная информация о физических томах

3. **Просмотр всех групп томов**

   Команда `vgs` показывает краткую информацию о группах томов:

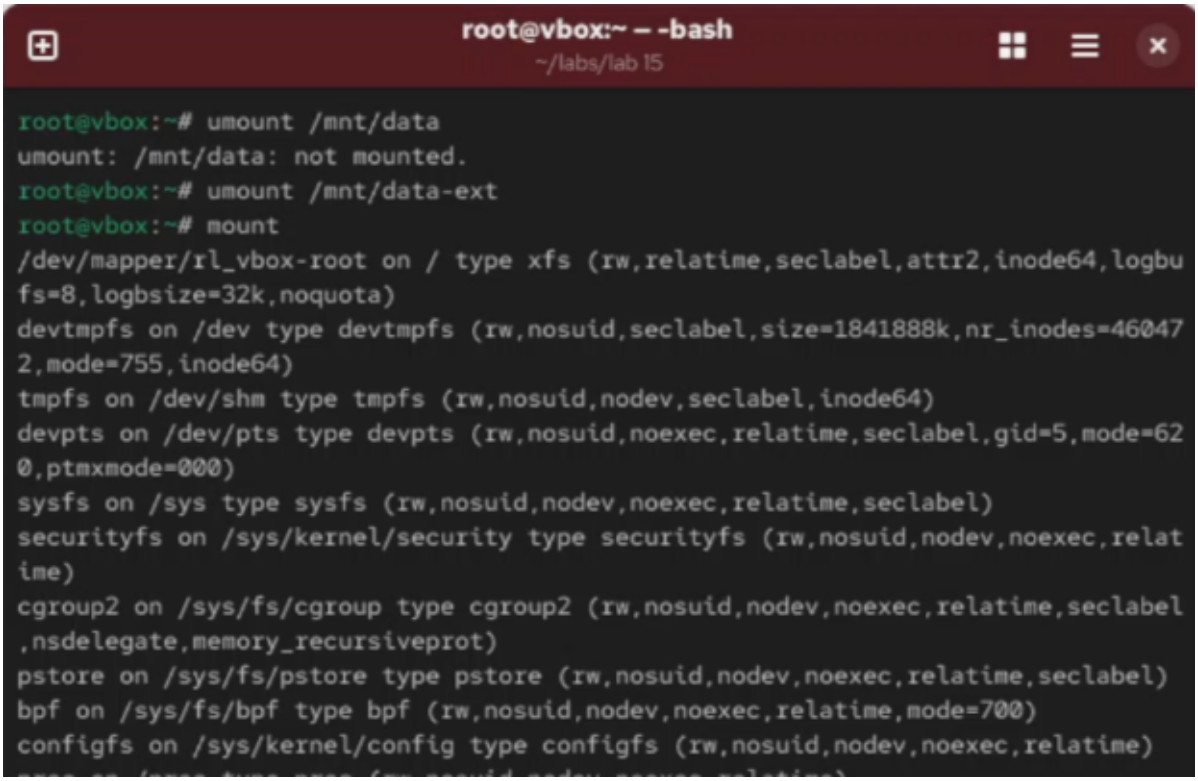


Рис. 3: Просмотр групп томов с vgs

4. **Детальная информация о группах томов**

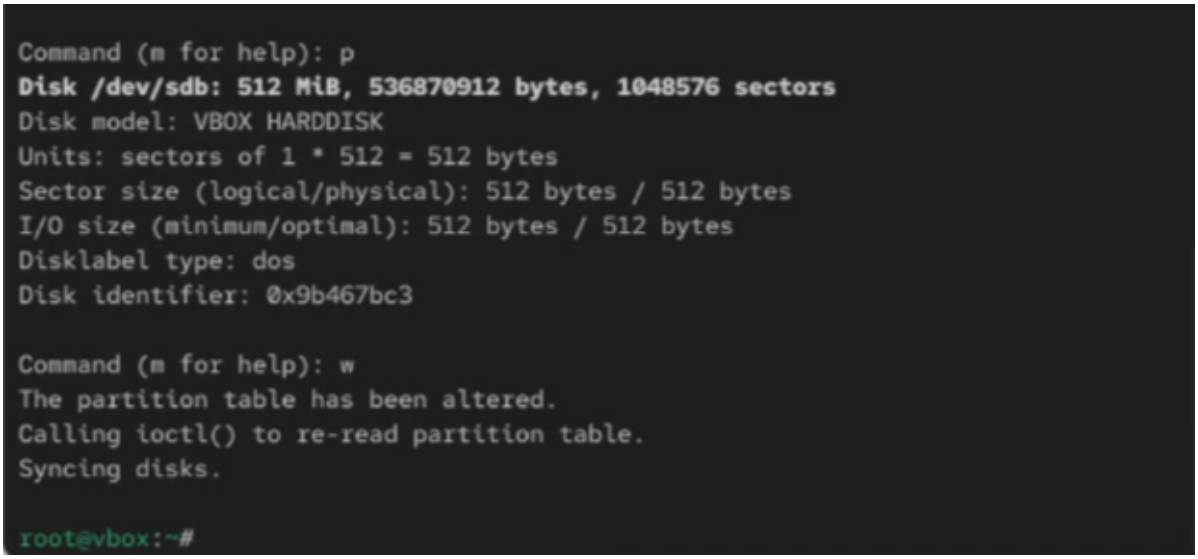
   Команда `vgdisplay` отображает подробную информацию о VG:

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdb

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0xb8c6279e

Device     Boot Start     End Sectors  Size Id Type
/dev/sdb1        2048 1048575 1046528  511M 83 Linux

Command (m for help): o
Created a new DOS (MBR) disklabel with disk identifier 0x9b467bc3.
```

Рис. 4: Детальная информация о группах томов

5. **Просмотр всех логических томов**

   Команда `lvs` показывает краткую информацию о логических томах:



```
Command (m for help): p
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9b467bc3

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.

root@vbox:~#
```

Рис. 5: Просмотр логических томов с lvs

6. **Детальная информация о логических томах**

   Команда `lvdisplay` отображает подробную информацию о LV:

```
root@vbox:~# partprobe /dev/sdb
root@vbox:~# cat /proc/partitions
major minor  #blocks  name

  11        0    1048575 sr0
   8        0   96524352 sda
   8        1       1024 sda1
   8        2    1048576 sda2
   8        3   95473664 sda3
   8       16     524288 sdb
   8       32    1064187 sdc
   8       33     102400 sdc1
   8       34     102400 sdc2
   8       35     102400 sdc3
   8       36     550912 sdc4
 253        0   95457280 dm-0
 253        1   61353984 dm-1
 253        2    4136960 dm-2
 253        3   29962240 dm-3
root@vbox:~# fdisk --list /dev/sdb
Disk /dev/sdb: 512 MiB, 536870912 bytes, 1048576 sectors
Disk model: VBOX HARDDISK
Units: sectors of 1 * 512 = 512 bytes
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Disklabel type: dos
Disk identifier: 0x9b467bc3
root@vbox:~#
```

Рис. 6: Детальная информация о логических томах

7. **Просмотр структуры LVM**

   Команда `lsblk` с древовидной структурой показывает LVM:

```
Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (0 primary, 0 extended, 4 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (1-4, default 1):
First sector (2048-1048575, default 2048):
```

Рис. 7: Древовидная структура LVM

Часть 2: Создание физических томов

8. **Инициализация диска как физического тома**

   Команда `pvcreate /dev/sdb` для создания физического тома:

```
Command (m for help): t
Selected partition 1
Hex code or alias (type L to list all): 8e
Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
The partition table has been altered.
Calling ioctl() to re-read partition table.
Syncing disks.
```

Рис. 8: Создание физического тома

9. **Инициализация раздела как физического тома**

   Команда `pvcreate /dev/sdc1 /dev/sdc2` для разделов:

```
root@vbox:~# partprobe /dev/sdb
root@vbox:~# pvcreate /dev/sdb1
  Physical volume "/dev/sdb1" successfully created.
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize
  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--   91,03
g      0
  /dev/sdb1                                             lvm2 ---  100,00
m 100,00m
root@vbox:~#
```

Рис. 9: Создание физических томов из разделов

10. **Просмотр после создания физических томов**

    Команда `pvs` для проверки созданных PV:

```
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize
  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--   91,03
g      0
  /dev/sdb1                                                     lvm2 ---  100,00
m 100,00m
root@vbox:~# vgcreate vgdata /dev/sdb1
  Volume group "vgdata" successfully created
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n- 91,03g     0
  vgdata    1   0   0 wz--n- 96,00m 96,00m
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize
 PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--  91,03g
     0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--  96,00m
 96,00m
root@vbox:~# lvcreate -n lvdata -l 50%FREE vgdata
WARNING: ext4 signature detected on /dev/vgdata/lvdata at offset 1080. Wipe it?
[y/n]: y
  Wiping ext4 signature on /dev/vgdata/lvdata.
  Logical volume "lvdata" created.
root@vbox:~# lvs
  LV     VG      Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync C
onvert
```

Рис. 10: Проверка созданных физических томов

Часть 3: Управление группами томов

11. **Создание группы томов**

    Команда `vgcreate vg_data /dev/sdb /dev/sdc` для создания VG:

```
root@vbox:~# mkfs.ext4 /dev/vgdata/lvdata
mke2fs 1.47.1 (20-May-2024)
A criar sistema de ficheiros com 49152 1k blocos e 12288 inodes
UUID do sistema de ficheiros: d728ff78-e4d6-477e-8b3b-663f4f64936e
Seguranças de super-blocos armazenadas em blocos:
        8193, 24577, 40961

A alocar tabelas de grupo: feito
A escrever tabelas de inodes: feito
A criar diário (4096 blocos): feito
A escrever super-blocos e informação de contabilidade do sistema de ficheiros: 0
feito

root@vbox:~#
```

Рис. 11: Создание группы томов

12. **Добавление физического тома в группу**

    Команда `vgextend vg_data /dev/sdd` для расширения VG:

```
root@vbox:~# mkdir -p /mnt/data
root@vbox:~# mcedit /etc/fstab
```

Рис. 12: Добавление PV в группу томов

13. **Просмотр информации о группе томов**

    Команда `vgdisplay vg_data` для детальной информации:

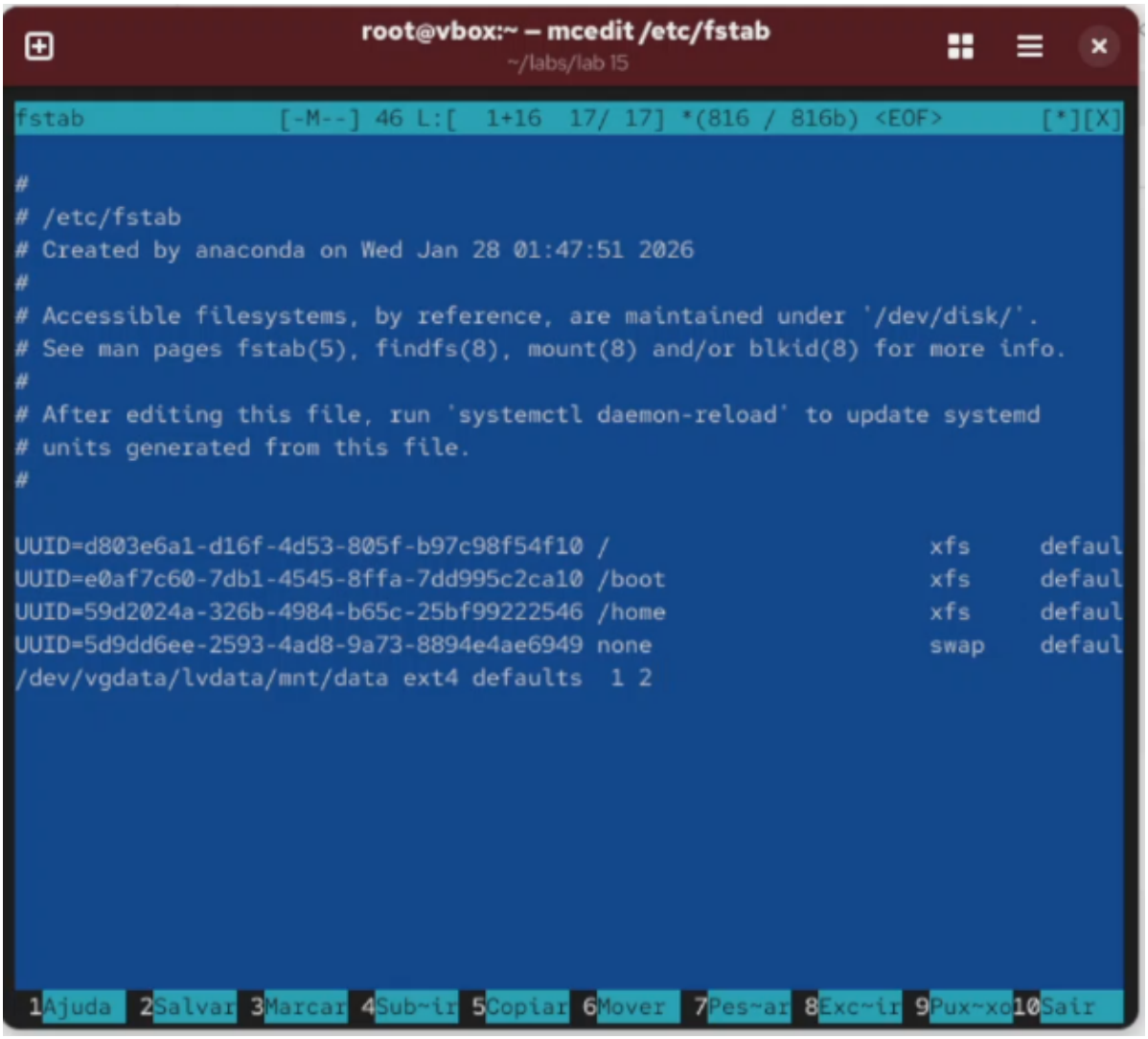


Рис. 13: Информация о группе томов

Часть 4: Управление логическими томами

14. **Создание логического тома**

    Команда `lvcreate -L 10G -n lv_data vg_data` для создания LV:

```
root@vbox:~# mount -a
root@vbox:~# mount | grep /mnt
/dev/mapper/vgdata-lvdata on /mnt/data type ext4 (rw,relatime,seclabel)
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--  91,03g     0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--  96,00m 48,00m
root@vbox:~#
```

Рис. 14: Создание логического тома

15. **Создание логического тома с использованием всех экстентов**

    Команда `lvcreate -l 100%FREE -n lv_backup vg_data`:

```
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize  PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--  91,03g     0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--  96,00m 48,00m
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize  VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n- 91,03g     0
  vgdata    1   1   0 wz--n- 96,00m 48,00m
root@vbox:~#
```

Рис. 15: Создание LV со всем свободным пространством

16. **Просмотр информации о логическом томе**

    Команда `lvdisplay vg_data/lv_data` для детальной информации:

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.

fdisk: cannot open /dev/sdd: Arquivo ou diretório inexistente
root@vbox:~#
```

Рис. 16: Информация о логическом томе

17. **Форматирование логического тома**

Команда `mkfs.ext4 /dev/vg_data/lv_data` для создания ФС:

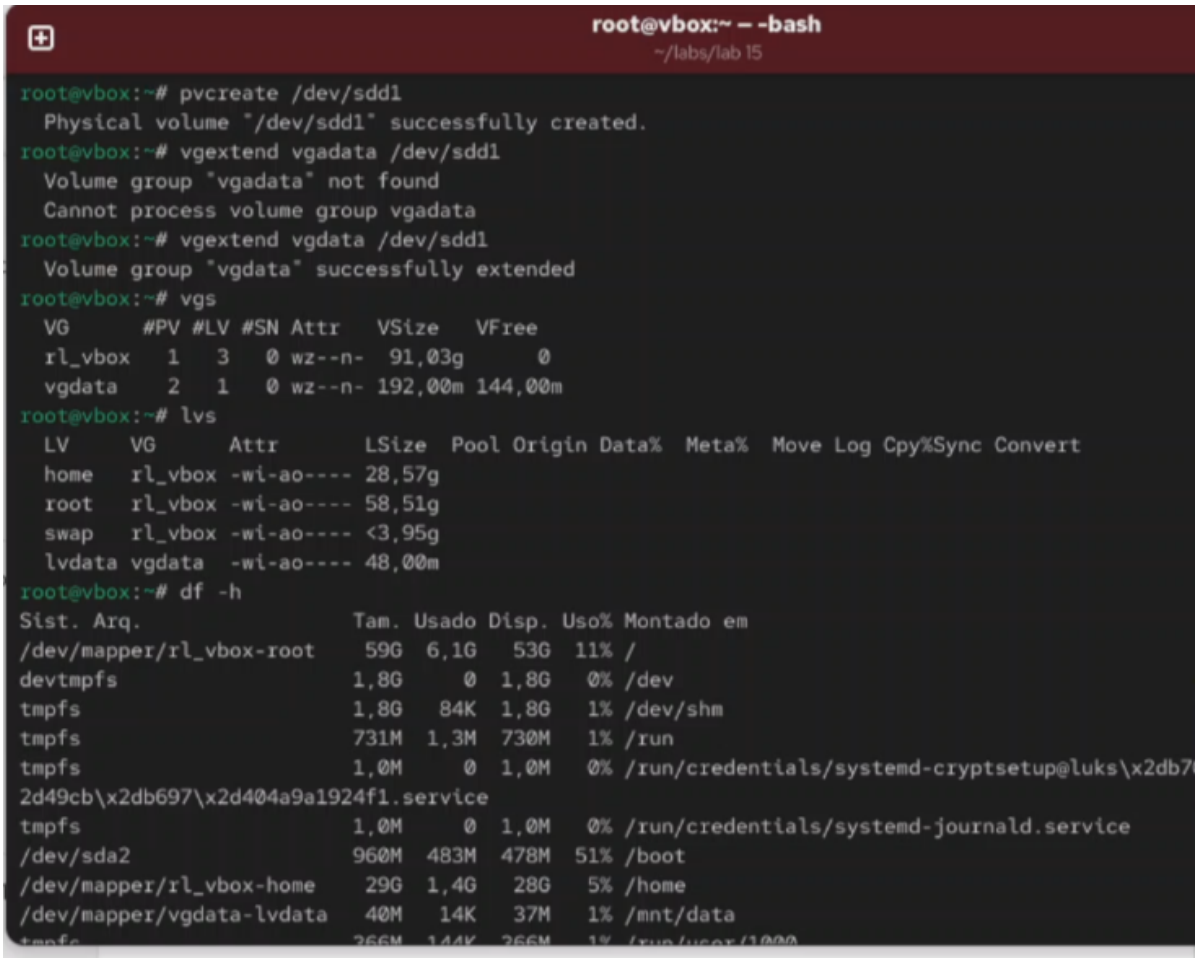


Рис. 17: Форматирование логического тома

18. **Монтирование логического тома**

Команда `mount /dev/vg_data/lv_data /mnt/data` для монтирования:

```
root@vbox:~# lvextend -r -l +50%FREE /dev/vgdata/lvdata
  File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
  Size of logical volume vgdata/lvdata changed from 48,00 MiB (12 extents) to 120,00 MiB (
30 extents).
  Extending file system ext4 to 120,00 MiB (125829120 bytes) on vgdata/lvdata...
resize2fs /dev/vgdata/lvdata
resize2fs 1.47.1 (20-May-2024)
Sistema de ficheiros em /dev/vgdata/lvdata está montado em /mnt/data; requerido redimensio
namento em linha
old_desc_blocks = 1, new_desc_blocks = 1
O sistema de ficheiros em /dev/vgdata/lvdata tem agora 122880 (1k) blocos.

resize2fs done
  Extended file system ext4 on vgdata/lvdata.
  Logical volume vgdata/lvdata successfully resized.
root@vbox:~#
```

Рис. 18: Монтирование логического тома

Часть 5: Изменение размеров логических томов

19. **Расширение логического тома**

    Команда `lvextend -L +5G /dev/vg_data/lv_data` для увеличения:

```
root@vbox:~# lvs
  LV     VG      Attr       LSize   Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home   rl_vbox -wi-ao----  28,57g
  root   rl_vbox -wi-ao----  58,51g
  swap   rl_vbox -wi-ao----  <3,95g
  lvdata vgdata  -wi-ao---- 120,00m
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                 Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root    59G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                   1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                      1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                      731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                      1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\
x2db70d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x2db697\x2d404a9a1924f1.service
tmpfs                      1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                  960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home    29G  1,4G   28G   5% /home
/dev/mapper/vgdata-lvdata  107M   14K  101M   1% /mnt/data
tmpfs                      366M  144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                      366M   56K  366M   1% /run/user/0
root@vbox:~# lvreduce -r -L -50M /dev/vgdata/lvdata
  Rounding size to boundary between physical extents: 48,00 MiB.
  File system ext4 found on vgdata/lvdata mounted at /mnt/data.
  File system size (120,00 MiB) is larger than the requested size (72,00 MiB).
  File system reduce is required using resize2fs.
  File system unmount is needed for reduce.
  File system fsck will be run before reduce.
Continue with ext4 file system reduce steps: unmount, fsck, resize2fs? [y/n]:y
  Reducing file system ext4 to 72,00 MiB (75497472 bytes) on vgdata/lvdata...
```

Рис. 19: Расширение логического тома

20. **Расширение логического тома с использованием всех экстентов**

    Команда `lvextend -l +100%FREE /dev/vg_data/lv_data`:

```
root@vbox:~# lvs
  LV     VG      Attr       LSize  Pool Origin Data%  Meta%  Move Log Cpy%Sync Convert
  home   rl_vbox -wi-ao---- 28,57g
  root   rl_vbox -wi-ao---- 58,51g
  swap   rl_vbox -wi-ao---- <3,95g
  lvdata vgdata  -wi-ao---- 72,00m
root@vbox:~# df -h
Sist. Arq.                 Tam. Usado Disp. Uso% Montado em
/dev/mapper/rl_vbox-root    59G  6,1G   53G  11% /
devtmpfs                   1,8G     0  1,8G   0% /dev
tmpfs                      1,8G   84K  1,8G   1% /dev/shm
tmpfs                      731M  1,3M  730M   1% /run
tmpfs                      1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-cryptsetup@luks\
x2db70d40d5\x2d6acf\x2d49cb\x2db697\x2d404a9a1924f1.service
tmpfs                      1,0M     0  1,0M   0% /run/credentials/systemd-journald.service
/dev/sda2                  960M  483M  478M  51% /boot
/dev/mapper/rl_vbox-home    29G  1,4G   28G   5% /home
tmpfs                      366M  144K  366M   1% /run/user/1000
tmpfs                      366M   56K  366M   1% /run/user/0
/dev/mapper/vgdata-lvdata   63M   14K   58M   1% /mnt/data
```

Рис. 20: Расширение LV на всё свободное место

21. **Изменение размера файловой системы после расширения**

    Команда `resize2fs /dev/vg_data/lv_data` для ext4:

```
root@vbox:~# fdisk /dev/sdd

Welcome to fdisk (util-linux 2.40.2).
Changes will remain in memory only, until you decide to write them.
Be careful before using the write command.


Command (m for help): n
Partition type
   p   primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
   e   extended (container for logical partitions)
Select (default p): p
Partition number (2-4, default 2):
First sector (206848-4215115, default 206848):
Last sector, +/-sectors or +/-size{K,M,G,T,P} (206848-4215115, default 4215115): +200M

Created a new partition 2 of type 'Linux' and of size 200 MiB.

Command (m for help): t
Partition number (1,2, default 2):
Hex code or alias (type L to list all): 8e

Changed type of partition 'Linux' to 'Linux LVM'.

Command (m for help): w
```

Рис. 21: Изменение размера ФС после расширения

Часть 6: Снапшоты и удаление

22. **Создание снапшота логического тома**

    Команда `lvcreate -L 2G -s -n lv_data_snap /dev/vg_data/lv_data`:

```
root@vbox:~# pvcreate /dev/sdd2
  Physical volume "/dev/sdd2" successfully created.
root@vbox:~# pvs
  PV                                                    VG      Fmt  Attr PSize   PFree
  /dev/mapper/luks-b70d40d5-6acf-49cb-b697-404a9a1924f1 rl_vbox lvm2 a--   91,03g      0
  /dev/sdb1                                             vgdata  lvm2 a--   96,00m  24,00m
  /dev/sdd1                                             vgdata  lvm2 a--   96,00m  96,00m
  /dev/sdd2                                                     lvm2 ---  200,00m 200,00m
root@vbox:~# vgcreate vggroup /dev/sdd2
  Volume group "vggroup" successfully created
root@vbox:~# vgs
  VG      #PV #LV #SN Attr   VSize   VFree
  rl_vbox   1   3   0 wz--n-  91,03g      0
  vgdata    2   1   0 wz--n- 192,00m 120,00m
  vggroup   1   0   0 wz--n- 196,00m 196,00m
root@vbox:~# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREEvggroup
  Specified %FREEvggroup is unknown.
  Invalid argument for --extents: 100%FREEvggroup
  Error during parsing of command line.
root@vbox:~# lvcreate -n lvgroup -l 100%FREE vggroup
  Logical volume "lvgroup" created.
root@vbox:~# mkfs.xfs /dev/vggroup/lvgroup
```

Рис. 22: Создание снапшота

23. **Удаление логического тома**

    Команда `lvremove /dev/vg_data/lv_data` для удаления LV:

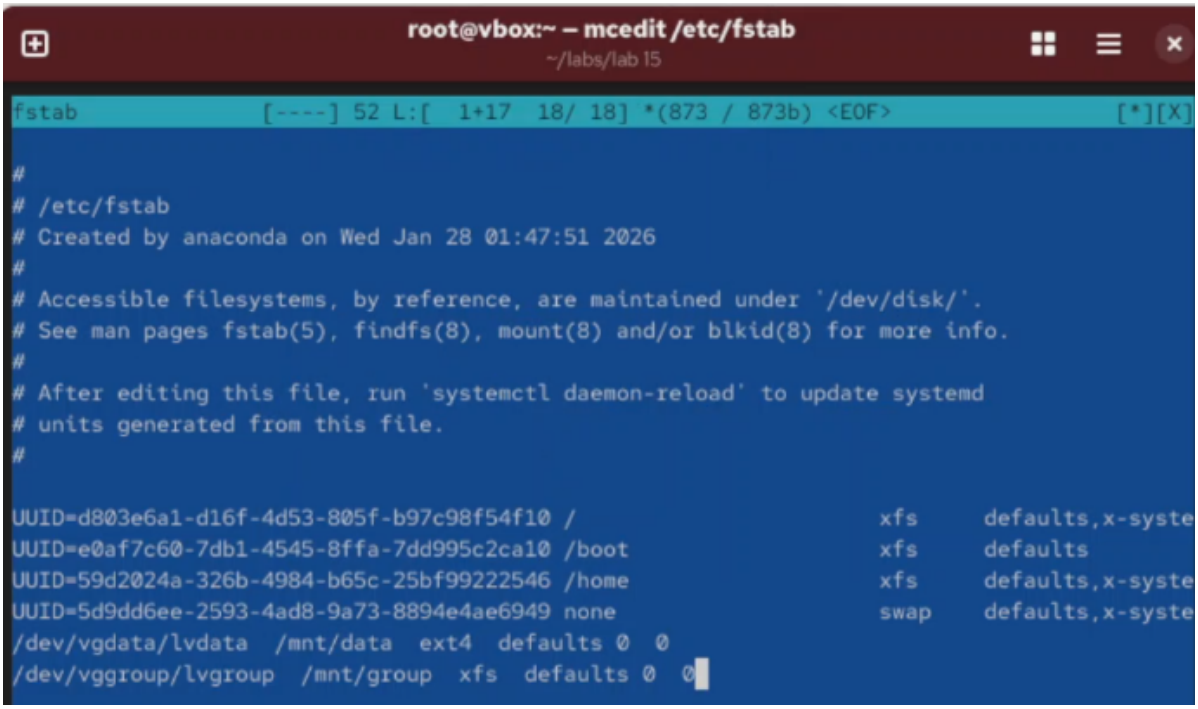


Рис. 23: Удаление логического тома

Основные команды LVM

Команда	Назначение
`pvcreate`	Создание физического тома
`pvdisplay` / `pvs`	Просмотр физических томов
`vgcreate`	Создание группы томов
`vgdisplay` / `vgs`	Просмотр групп томов
`lvcreate`	Создание логического тома
`lvdisplay` / `lvs`	Просмотр логических томов
`lvextend`	Расширение логического тома
`vgextend`	Добавление PV в VG
`resize2fs`	Изменение размера ФС ext4

Вывод

В ходе выполнения лабораторной работы была изучена система управления логическими томами LVM в Linux. Получены практические навыки создания физических томов с помощью `pvcreate`, управления группами томов через `vgcreate` и `vgextend`, создания логических томов с помощью `lvcreate`. Освоены методы расширения логических томов с использованием `lvextend` и изменения размера файловых систем после расширения. Изучены возможности создания снапшотов для резервного копирования. Полученные знания позволяют эффективно управлять дисковым пространством в Linux-системах, обеспечивая гибкость хранения данных.